



专题五《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》

GB6721-2025

事故统计指标的算法（GB6721-2025）

事故直接经济损失统计应包括：

- a) 人身伤亡后所支出的费用；
- b) 财产损失价值；
- c) 事故应急救援费用；
- d) 清理事故现场以及影响区域的费用；
- e) 事务性费用。

5.1 人身伤亡后所支出的费用应是医疗费、护理费、营养费、丧葬及抚恤费用、补助及救济费用、

歇工工资或误工费、残疾赔偿金或死亡赔偿金。

5.2 财产损失价值应是固定资产损失价值、存货损失价值、在建工程及工程物资损失价值、生物资产损失价值。

5.3 事故应急救援费用应是救援人工费、救援物资费、救援设备费或设备使用费、救援保障费。

5.4 清理事故现场以及影响区域的费用应是为恢复事故现场及影响区域、整理和清除残留物所支付的所有费用。

5.5 事务性费用应是事故伤亡人员亲属在参与善后处理过程中产生的交通费、伙食费、住宿费。

间接经济损失的统计内容包括：

- a) 停产、减产、停业、复产损失价值；
- b) 工作损失价值；
- c) 资源损失价值；
- d) 其他民事赔偿费；
- e) 事故罚款；
- f) 补充新从业人员的招收和培训费用；
- g) 事故调查费；
- h) 消除事故次生危害主动支出的费用；
- i) 其他间接经济损失。

【案例分析】

某大型建筑集团承建的超高层住宅项目，2026年9月10日发生施工升降机坠落重大事故，造成4人死亡、6人重伤、2人轻伤。事故发生后第30天提交事故调查报告，相关数据如下：

1. 人身伤亡支出：

已结算医疗费：死亡人员15万元，重伤人员210万元，轻伤人员30万元
预计延续医疗费：重伤人员平均每人还需治疗180天，轻伤人员无需延续治疗
丧葬及抚恤费：480万元
补助及救济费：120万元
已结算歇工工资：死亡人员0，重伤人员45万元，轻伤人员8万元
预计延续歇工日：重伤人员平均每人120天，轻伤人员已全部复工
死亡赔偿金：720万元
残疾赔偿金：重伤人员合计360万元
被伤害人员日工资：平均350元/人·日

2. 财产损失：

报废施工升降机1台：重置价值280万元，成新率65%，残值12万元
损坏塔式起重机1台：修复费用95万元，事故前净值88万元
在建主体结构局部坍塌：修复费用220万元，低于事故前成本
库存钢筋：实际成本180万元，残值15万元
现场临时办公用房：重置价值60万元，成新率80%，完全报废无残值
项目部饲养的工程犬2只：成本1.2万元，无残值

3. 应急救援：

企业救援队支出：人工费22万元、物资费38万元、设备租赁费15万元
当地消防救援支队支出：65万元
蓝天救援队（公益）支出：18万元

4. 其他费用：

现场清理及残留物处理费：55万元

伤亡人员亲属交通、食宿费：42万元

项目停产45天，减少增加值520万元

事故罚款：280万元

事故调查费：45万元（含专家鉴定费12万元）

补充新员工培训费：28万元

环境污染治理费：35万元（企业主动支出消除次生危害）

5. 企业上年度数据：

利润总额：-1200万元（亏损）

前年利润总额：9600万元

平均从业人员：1800人

法定工作日：250天

总产值：24亿元

6. 损失工作日标准：

死亡1人按6000工日，重伤1人按3000工日，轻伤1人按105工日。

7. 初步统计错误：

某安全工程师在初步统计本次事故经济损失时，将政府救援费65万元、公益救援费18万元、事故罚款280万元、事故调查费45万元、环境污染治理费35万元全部计入了直接经济损失，并将损坏塔吊的损失按修复费96万元计算。

问题

1. 根据GB6721-2025，计算本次事故需测算的医疗费和歇工工资总额（列出计算过程）。

2. 根据GB6721-2025，计算本次事故的直接经济损失总额（列出计算过程，需明确各项资产损失的计算依据）。

3. 根据GB6721-2025，计算本次事故的间接经济损失总额（列出计算过程，特别说明工作损失价值的计算依据）。

问题

4. 针对背景资料中该安全工程师的初步统计错误，逐一指出错误之处，说明正确的统计方法及理由，并计算直接经济损失的正确调整额。

5. 根据GB6721-2025，计算该企业本次事故对应的亿元产值经济损失率，并简述该指标的适用范围和意义。

【答案】

问题1答案

测算医疗费：

已结算重伤医疗费 $M_b=210$ 万元

事故发生至计算日天数 $P=30$ 天

延续医疗天数 $D_c=180$ 天

测算医疗费 $=210+210/30 \times 180=210+1260=1470$ 万元

测算歇工工资

公式： $L=L_a \times (D_s+D_k)$

重伤人员日工资 $L_a=350$ 元/人·日

延续歇工日 $D_k=120$ 天/人

6名重伤人员测算歇工工资 $=6 \times 350 \times 120=252000$ 元=25.2万元

测算总额： $1470+25.2=1495.2$ 万元

问题2答案

1 人身伤亡支出

已结算+测算：

$15+210+30+1470+480+120+45+8+25.2+720+360=3483.2$ 万元

2 财产损失价值

报废施工升降机： $280 \times 65\% - 12$ 万元=170万元

损坏塔吊：修复费95万元>事故前净值88万元，按报废计算=88万元

在建主体结构：修复费=220万元

库存钢筋： $180-15=165$ 万元

临时办公用房： $60 \times 80\%$ 万元

工程犬（生物资产）： $1.2-0=1.2$ 万元

财产损失合计： $170+88+220+165+48+1.2=692.2$ 万元

3 企业应急救援费： $22+38+15=75$ 万元（政府及公益救援费不计入）

4 现场清理费：55万元

5 事务性费用：42万元

直接经济损失总额： $3483.2+692.2+75+55+42=4347.4$ 万元

问题3答案

停产损失：520万元

工作损失价值

总损失工作日：

$4 \times 6000 + 6 \times 3000 + 2 \times 105$

$=24000+18000+210$

$=42210$ 工日

上年利润为负，取前年利润 $M=9600$ 万元

工作损失价值： $42210 \times [9600 / (1800 \times 250)]$

$=42210 \times 0.021333 \approx 900.48$ 万元

其他间接损失

事故罚款：280万元

事故调查费：45万元

新员工培训费：28万元

环境污染治理费：35万元

政府救援费：65万元

公益救援费：18万元

合计： $280+45+28+35+65+18=471$ 万元

间接经济损失总额： $520+900.48+471=1891.48$ 万元

问题4答案

该安全工程师存在以下5处统计错误：

错误将政府救援费65万元计入直接经济损失

正确方法：计入间接经济损失

理由：GB6721-2025第6.4条明确规定，由政府支出的应急救援费用应计入间接经济损失

错误将公益救援费18万元计入直接经济损失

正确方法：计入间接经济损失

理由：GB6721-2025第6.4条明确规定，由公益救援机构支出的费用应计入间接经济损失

错误将事故罚款280万元计入直接经济损失

正确方法：计入间接经济损失

理由：事故罚款是事故发生后对责任单位的行政处罚支出，属于事故衍生损失，见附录A.1

错误将事故调查费45万元计入直接经济损失

正确方法：计入间接经济损失

理由：事故调查费是事故处理过程中产生的办公、差旅、专家鉴定等费用，属于事故衍生损失，见附录A.1

错误将环境污染治理费35万元计入直接经济损失

正确方法：计入间接经济损失

理由：环境污染治理费是企业为消除事故次生危害主动支出的费用，属于事故衍生损失，见附录A.1

错误将损坏塔吊的损失按修复费95万元计算

正确方法：按事故前净值88万元计算（报废处理）

理由：GB6721-2025第6.3.1b条规定，修复费用超过事故前损失价值的，按照报废计算

直接经济损失正确调整额：

多计金额=65+18+280+45+35+（95-88）

=443+7=450万元

问题5答案

全年事故经济损失：4347.4+1891.48=6238.88万元

亿元产值经济损失率

=6238.88/240000×10000

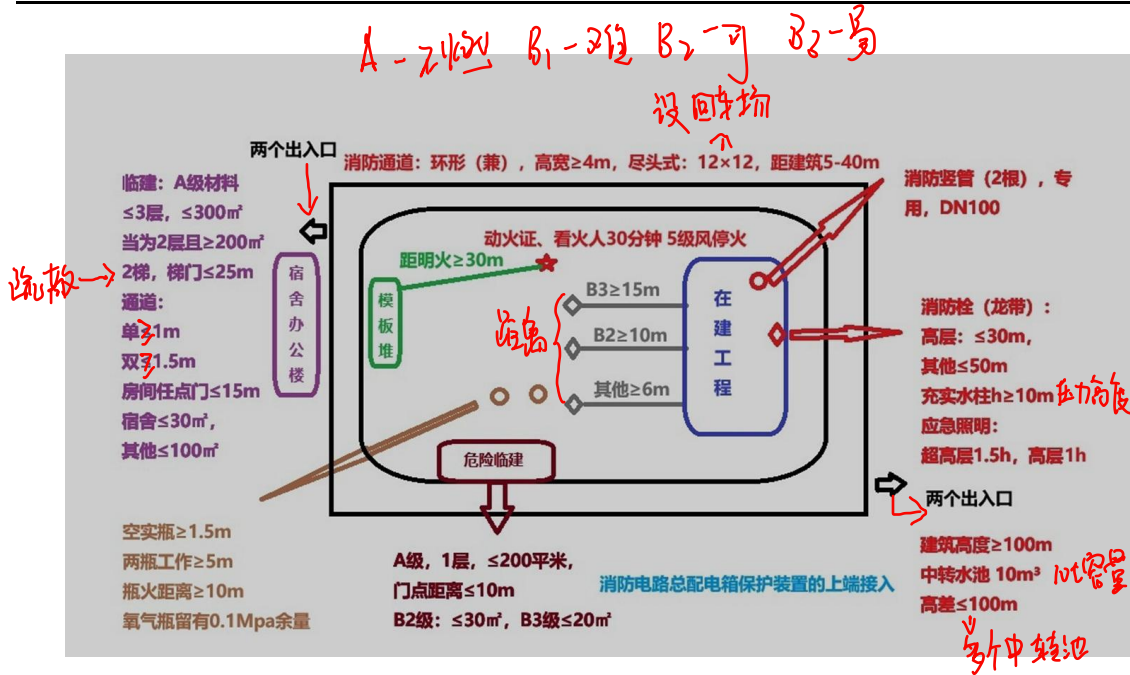
≈259.95万元/亿元

适用范围和意义

适用范围：主要用于反映地区、行业的事故经济损失整体水平，也可用于大型企业集团的年度安全绩效评价。

意义：消除了不同规模企业产值差异的影响，能够客观比较不同地区、行业或企业的安全生产经济代价，为制定安全生产政策和投入决策提供依据。

专题六 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB/T50720-2011（2025年版）



【案例分析】

某城市核心区综合改造项目，包含新建265m超高层写字楼（地上60层，地下4层，体积130000m³）和既有24层商业楼整体改造（建筑面积90000m²），由丙施工单位总承包。施工现场存在以下情况：

1. 总平面布局：易燃易爆危险品库房与新建工程外墙间距14m；可燃材料加工场与既有改造工程间距9m；办公用房与发电机房间距3m；12栋临时宿舍成一组布置，组内间距3m（A级材料），组与组间距7m；临时消防车道净空高度3.9m，与新建工程距离45m，尽头设17m×17m回车场。

2. 建筑防火：新建工程临时办公用房共4层，每层建筑面积290m²，每层设1部疏散楼梯；宿舍单房面积32m²，房门净宽0.7m；可燃材料库房为2层，每层建筑面积180m²，单个房间面积35m²；既有改造工程施工区与非施工区采用2.5h不燃烧体隔墙分隔，未设防火门，施工区仅设置1个疏散门；新建工程和既有改造工程外脚手架均采用难燃材料搭设，配备普通安全防护网；265m建筑装饰装修阶段，各楼层疏散门洞未采取防火隔烟措施；临时疏散通道爬梯净宽0.5m，临空面防护栏杆高1.1m，横杆间距700mm，设置在采用难燃材料搭设的脚手架上。

3. 防火管理：易燃易爆危险品每日进场量为连续作业9h用量，余料存放在作业区角落；动火许可证由安全员签发，焊接作业未设置接火装置，作业结束后监护人10min后离场；六级大风天采取挡风措施后继续室外焊接作业；氧气瓶与乙炔瓶工作间距4m，距明火8m；空瓶与实瓶同库存放，间距1m；可燃材料库房使用碘钨灯照明；室内油漆作业仅保持通风，未设置防静电措施。

问题

分别指出上述4项内容中的不妥之处，并说明正确做法。

【答案】

1. 总平面布局不妥之处及正确做法

不妥之处	正确做法
易燃易爆危险品库房与新建工程间距14m	不应小于15m
可燃材料加工场与既有改造工程间距9m	不应小于10m
办公用房与发电机房间距3m	不应小于4m
12栋临时宿舍成一组布置	每组临时用房栋数不应超过10栋
组与组间距7m	不应小于8m
临时消防车道净空高度3.9m	不应小于4m
消防车道与新建工程距离45m	不宜大于40m
回车场尺寸17m×17m	高度超100m的在建工程回车场不宜小于18m×18m 其他12m×12m

2. 建筑防火不妥之处及正确做法

不妥之处	正确做法
临时办公用房共4层	建筑层数不应超过3层
每层设1部疏散楼梯	每层建筑面积大于200m ² 时，应设不少于2部疏散楼梯
宿舍单房面积32m ²	不应大于30m ²
宿舍房门净宽0.7m	不应小于0.8m
可燃材料库房为2层	层数应为1层
可燃材料库房单个房间面积35m ²	不应超过30m ²
既有改造工程采用2.5h隔墙分隔且未设防火门	整体改造应采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体隔墙和甲级防火门分隔
既有改造工程施工区仅设置1个疏散门	施工区建筑面积大于200m ² ，疏散门不应少于2个
新建工程外脚手架采用难燃材料搭设	高层建筑外脚手架架体应采用不燃材料搭设
既有改造工程外脚手架采用难燃材料搭设	既有建筑改造工程外脚手架架体应采用不燃材料搭设

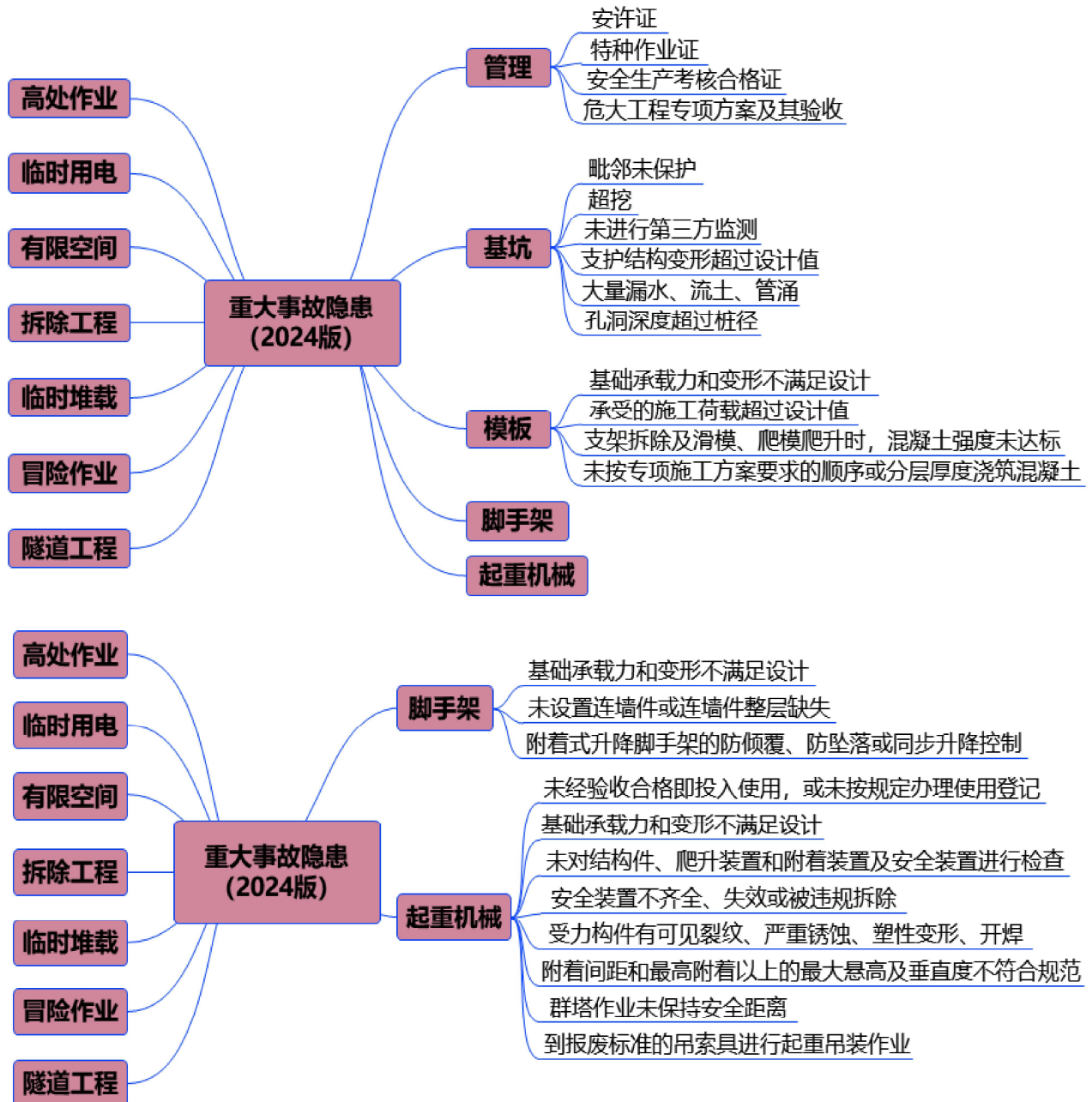
不妥之处	正确做法
新建工程外脚手架配普通安全防护网	高层建筑外脚手架安全防护网应采用阻燃型
既有改造工程外脚手架配普通安全防护网	既有建筑外墙改造时外脚手架安全防护网应采用阻燃型
265m建筑装饰装修阶段门洞未采取防火隔烟措施	高度超100m的在建工程应设置临时乙级防火门、防火隔烟帘等措施
临时疏散通道爬梯净宽0.5m	不应小于0.6m
临空面防护栏杆高1.1m	不应小于1.2m
横杆间距700mm	不应大于600mm
临时疏散通道设置在难燃材料脚手架上	脚手架应采用不燃材料搭设

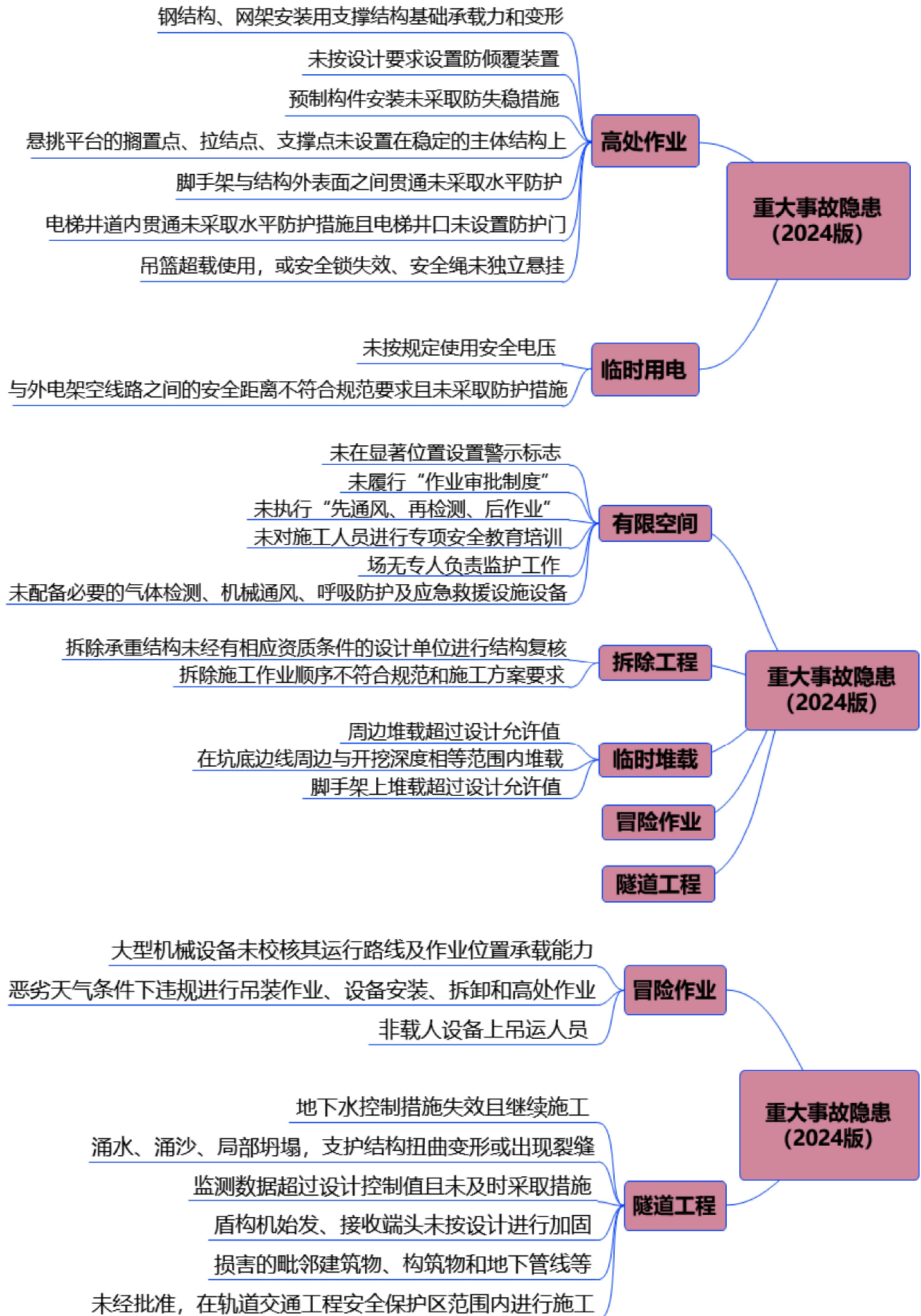
3. 防火管理不妥之处及正确做法

不妥之处	正确做法
易燃易爆危险品每日进场量为9h用量	不宜超过连续作业8h的使用量，余料应及时清理出作业区
动火许可证由安全员签发	应由项目消防安全负责人或其授权人员现场查验防火措施后签发
焊接作业未设置接火装置	应在作业点下方及周边设置不燃材料制作的接火装置
作业结束后监护人10min后离场	监护人员应至少在现场监护30min
六级大风天继续室外焊接作业	五级（含五级）以上风力时，应停止室外动火作业
氧气瓶与乙炔瓶工作间距4m	不应小于5m

不妥之处	正确做法
气瓶与明火作业点距离8m	不应小于10m
空瓶与实瓶间距1m	不应小于1.5m
可燃材料库房使用碘钨灯照明	可燃材料库房不应使用高热灯具
室内油漆作业未设置防静电措施	应设置防静电措施

专题七
房屋市政工程生产安全重大事故隐患
判定标准（2024版）





【案例分析】

某商业综合体项目，地下3层（基坑开挖深度12m），地上22层，建筑高度78m。施工单位为A建筑公司，项目经理张某。施工过程中存在以下情况：施工单位¹安全生产许可证过期3个月仍继续施工；按规定应配3名专职安全员，实际仅配2名，其中1名安全员考核合格证书已过期。深基坑专项施工方案经项目技术负责人审核后即开工；²基坑周边堆载为设计允许值的1.2倍；未对北侧3m处市政供水管道采取防护措施。

地下一层8m高模板支撑体系专项方案未组织专家论证；⁴浇筑混凝土时一次性浇筑至梁顶；混凝土强度达到设计强度70%时开始拆除模板支架。⁵外脚手架搭设至15层时，拆除了第10层整层连墙件；脚手架基础为未夯实的回填土，承载力不满足设计要求。⁶塔式起重机安装完成后未验收、未办理使用登记即投入使用；起重量限制器被违规拆除；塔吊与10kV外电路水平距离2m，未采取防护措施。

⁷电梯井道内未设置水平防护，仅井口设1.2m高防护栏杆；悬挑式卸料平台拉结点固定在脚手架立杆上。地下室潮湿作业环境照明电压采用36V；在建工程与10kV外电路垂直距离3m，未采取防护措施。⁸地下消防水池有限空间作业前，未辨识空间、未设置警示标志；未履行作业审批，直接安排2名工人下池，现场无监护人员，未配备检测及应急设备。

问题

1、改错题：指出背景资料中存在的8项重大事故隐患，并说明正确做法。

2、简答题：

（1）根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》，简述重大事故隐患的定义。

（2）本项目深基坑工程出现哪些坍塌风险预兆时，应判定为重大事故隐患？

（3）有限空间作业必须严格执行的核心原则是什么？

（4）根据本标准，拆除工程存在哪些情形应判定为重大事故隐患？

【答案】

1、改错题

隐患：安全生产许可证过期仍施工；安全员配备不足且证书过期。

正确做法：取得有效安全生产许可证后方可施工；足额配备专职安全员，所有管理人员持有效考核合格证书上岗。

隐患：深基坑专项方案未组织专家论证即开工。

正确做法：超过一定规模的危大工程专项方案应组织专家论证通过后方可实施。

隐患：基坑周边堆载超过设计允许值。

正确做法：基坑周边堆载严格控制在设计允许范围内。

隐患：模板支架未按方案分层浇筑混凝土；混凝土强度不足即拆除。

正确做法：按专项方案规定的分层厚度浇筑；混凝土强度达到设计或规范要求后方可拆除。

隐患：脚手架整层连墙件缺失；基础承载力不满足要求。

正确做法：不得整层拆除连墙件；脚手架基础按设计要求夯实处理，确保承载力达标。

隐患：塔吊未验收、未登记即使用；安全装置被拆除。

正确做法：起重机械验收合格并办理使用登记后方可使用；严禁拆除或破坏安全装置。

隐患：电梯井道内未设置水平防护；卸料平台拉结点固定在脚手架上。

正确做法：电梯井道内按规范设置水平防护；卸料平台搁置点、拉结点、支撑点必须设置在稳定主体结构上。

隐患：有限空间作业未审批、无监护、无检测应急设备。

正确做法：严格执行作业审批制度，现场设专人监护，配备气体检测、通风、呼吸防护及应急救援

设备。

2、简答题

(1) 重大事故隐患是指在房屋市政工程施工过程中，存在的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的生产安全事故隐患。

(2) 深基坑应判定为重大事故隐患的坍塌风险预兆：

- 1) 支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值；
- 2) 基坑侧壁出现大量漏水、流土；
- 3) 基坑底部出现管涌或突涌；
- 4) 桩间土流失孔洞深度超过桩径。

(3) 有限空间作业必须严格执行“先通风、再检测、后作业”的原则。

(4) 拆除工程重大事故隐患情形：

- 1) 装饰装修工程拆除承重结构未经原设计单位或具有相应资质条件的设计单位进行结构复核；
- 2) 拆除施工作业顺序不符合规范和施工方案要求。

【案例分析】

某城市轨道交通项目，包含一座地下车站和一段盾构区间隧道。车站基坑开挖深度18m，采用地下连续墙支护；区间隧道采用盾构法施工。施工单位为B建设集团，项目负责人李某。

施工过程中存在以下情况：3名塔式起重机司机持过期操作证上岗；盾构始发端头加固完成后未验收即开始掘进；深基坑施工未委托第三方监测。基坑开挖时超挖2m，未采取任何补救措施；盾构机盾尾密封严重渗漏仍继续掘进。车站主体结构采用附着式升降脚手架施工，其防坠落装置失效；脚手架搭设至第3层时，未按设计要求设置连墙件。

塔式起重机基础出现不均匀沉降，承载力不满足设计要求；主要受力构件存在可见裂纹，未进行检测处理。车站钢结构屋盖安装时，单榀钢桁架吊装就位后未采取临时防失稳措施；高处作业吊篮安全绳与吊篮本体共用同一悬挂点。盾构区间隧道施工时，未按规定开展超前地质预报；监测数据显示支护结构变形超过设计控制值，未及时采取措施。汽车起重机在基坑边作业时，未校核作业位置地基承载力；6级大风天气下仍进行塔式起重机顶升作业。施工现场使用国家明令淘汰的扣件式钢管脚手架；使用达到报废标准的钢丝绳进行起重吊装作业。

问题

1、改错题：指出背景资料中存在的8项重大事故隐患，并说明正确做法。

2、简答题：

(1) 根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》，建筑起重机械安装、拆卸前应对哪些部件进行检查？

(2) 本项目隧道工程存在哪些情形应判定为重大事故隐患？

(3) 附着式升降脚手架存在哪些情形应判定为重大事故隐患？

(4) 本标准规定的冒险作业重大事故隐患情形有哪些？

【答案】

1、改错题：

特种作业人员持过期操作证上岗；危大工程未验收即投入使用。

正确做法：特种作业人员必须持有效操作资格证书上岗；危大工程经验收合格后方可进入下一道工序。

隐患：深基坑施工未进行第三方监测；基坑土方超挖且未采取有效措施。

正确做法：深基坑施工必须委托第三方进行监测；严禁超挖，超挖后应及时采取有效加固措施。

隐患：附着式升降脚手架防坠落装置失效；未按设计要求设置连墙件。

正确做法：防倾覆、防坠落装置必须符合设计要求且有效；按设计要求设置连墙件，严禁缺失。

隐患：塔式起重机基础承载力不满足设计要求；主要受力构件存在可见裂纹。

正确做法：起重机械基础必须满足设计承载力和变形要求；主要受力构件出现裂纹应立即停止使用并进行检测处理。

隐患：单樑钢桁架安装未采取防失稳措施；吊篮安全绳未独立悬挂。

正确做法：单樑预制构件安装时必须采取临时防失稳措施；吊篮安全绳必须独立悬挂于建筑物可靠位置。

隐患：隧道施工未开展超前地质预报；监测数据超标未及时处理。

正确做法：按规定开展超前地质预报和监控量测；监测数据超标时立即停止施工并采取措施。

隐患：汽车起重机作业前未校核地基承载能力；大风天气违规进行顶升作业。

正确做法：大型机械设备作业前必须校核运行路线及作业位置承载能力；恶劣天气严禁进行起重、高处作业。

隐患：使用国家明令淘汰的施工设备；使用达到报废标准的吊索具。

正确做法：严禁使用国家明令禁止和淘汰的工艺、设备和材料；严禁使用报废的吊索具。

2、简答题：

（1）建筑起重机械安装、拆卸、爬升（降）以及附着前，应对结构件、爬升装置和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查。

（2）隧道工程重大事故隐患情形：

- 1) 盾构机盾尾密封失效仍继续掘进作业；
- 2) 未按规定开展超前地质预报、监控量测；
- 3) 监测数据超过设计控制值且未及时采取措施；
- 4) 盾构机始发端头未按设计进行加固或加固效果未达标即施工。

（3）附着式升降脚手架重大事故隐患情形：

- 1) 基础承载力和变形不满足设计要求；
- 2) 未设置连墙件或连墙件整层缺失；
- 3) 防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效或缺失。

（4）冒险作业重大事故隐患情形：

- 1) 使用大型机械设备未校核其运行路线及作业位置承载能力；
- 2) 恶劣天气条件下违规进行吊装、设备安拆和高处作业；
- 3) 使用非载人设备吊运人员。

专题八

房屋市政工程有限空间识别

及施工安全作业指南（试行）

建办质〔2025〕45号

【案例分析】

某建筑公司承接城市地下综合管廊附属设施安装工程，需在一段长120m、净高2.2m的已建成电力舱内进行电缆支架焊接作业。项目部制定了有限空间作业方案，实施过程如下：开工前辨识出该电力舱为有限空间，建立了管理台账，但未辨识焊接作业产生的有毒有害气体风险。采用关闭两端防火门的方式进行隔离，未设置盲板或其他物理隔断。作业前使用自然通风15分钟，随后用泵吸式检测仪在舱口处检测气体合格后即安排作业。为3名作业人员配备了自吸过滤式防毒面具、安全帽和普通安全带，安全带挂点设置在舱内临时支架上。

安排1名专职监护人员，同时负责气体检测记录和材料传递，监护人员每1小时记录一次气体浓度。

作业票由施工员申请，项目经理审批，有效期定为12小时，覆盖当日白班和夜班作业。作业过程中进行动火作业，仅办理了有限空间作业票，未办理动火作业票。作业2小时后，1名作业人员出现头晕恶心症状，监护人员立即进入舱内将其搀扶出来。

问题

1、改错题：指出背景中6处错误做法并改正。

2、简答题

(1) 有限空间作业现场监督人员的主要职责是什么？

(2) 有限空间作业专项培训的内容应包括哪些？

(3) 简述有限空间机械强制通风的技术要求。

【答案】

1、改错题：

错误：未辨识焊接作业产生的有毒有害气体风险；

改正：应辨识作业过程中产生的一氧化碳、焊接烟尘等有毒有害气体风险。

错误：采用关闭防火门的方式进行隔离；

改正：应采用盲板、充气橡胶气囊等物理隔断方式进行隔离，不得仅用关闭阀门代替。

错误：仅在舱口处检测气体；

改正：应按照垂直方向由上至下、水平方向由近至远的顺序设置多个检测点进行检测。

错误：配备自吸过滤式防毒面具，安全带挂点设置在舱内；

改正：应配备连续供气式长管呼吸器，安全带应固定在有限空间外可靠的挂点上。

错误：监护人员同时负责多项工作，每1小时记录一次气体浓度；

改正：监护人员不得兼做其他工作，应每隔30分钟如实记录一次过程检测结果。

错误：作业票覆盖白班和夜班，未单独办理动火作业票；

改正：作业票有效时间为当班作业结束时间，动火作业应同时办理动火作业审批。

二、简答题

(1) 现场监督人员主要职责：

核查作业条件、作业票及人员培训合格标识，核查通风、检测、防护及应急装备配置情况，对不符合条件的严禁作业，结束后检查是否有人逗留及防护到位情况，发现异常发出撤离警报，制止盲目施救并上报。

(2) 有限空间作业专项培训内容：

有限空间作业事故案例，相关法规和标准，安全操作规程，作业场景、危险有害因素及防范措施，安全装备的正确使用方法，应急处置措施。

(3) 机械强制通风技术要求：

爆炸危险环境使用防爆型通风装备，新风量不低于每人 $30\text{m}^3/\text{h}$ ，换气次数不少于12次/h，上风侧送风，下风侧排风，不得使用纯氧，单出入口时通风管口置于作业区域，多出入口时遵循“近送远排”原则，可设置导流板防止通风死角。